

Übersetzung und Analyse von Programmen

Matthias Janßen
Matrikelnummer: 1871808
Universität Trier

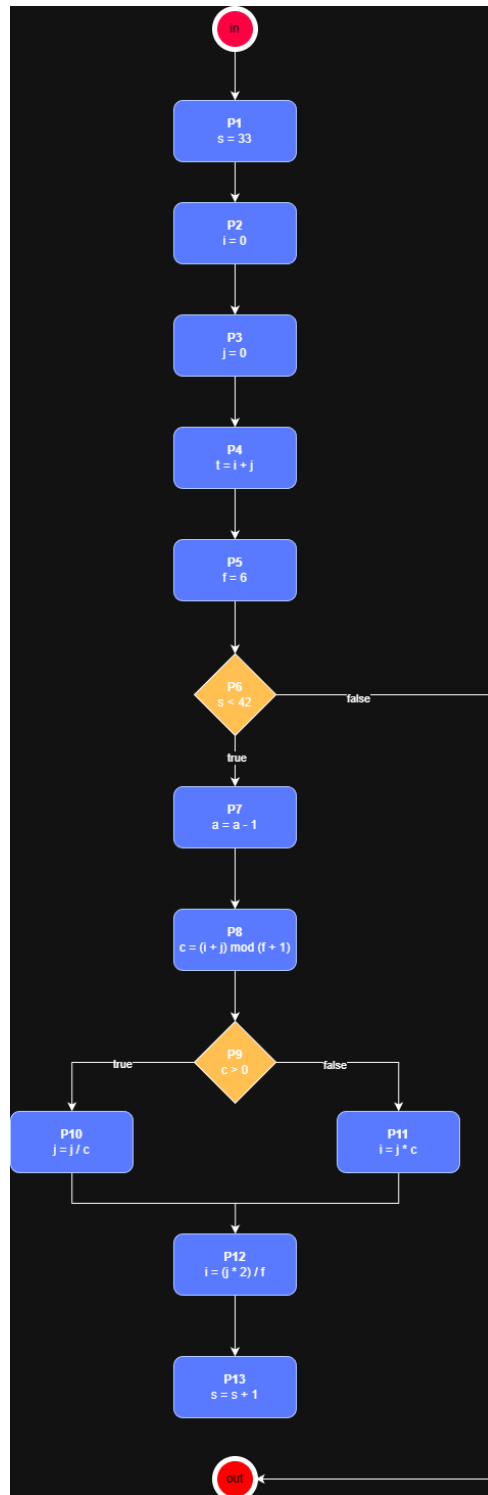
January 19, 2026

Abgabe: Assignment / Sheet

Betreuer: Prof. Dr. Stephan Diehl
Jan Niclas Ruppenthal, M.Sc.

Aufgaben

1 Aufgabe 1



2 Aufgabe 2

USE und DEF Mengen

v	USE(v) =	DEF(v) =
in	$\emptyset$	$\emptyset$
p1	$\emptyset$	$\{s\}$
p2	$\emptyset$	$\{i\}$
p3	$\emptyset$	$\{j\}$
p4	$\{i, j\}$	$\{t\}$
p5	$\emptyset$	$\{f\}$
p6	$\{s\}$	$\emptyset$
p7	$\{a\}$	$\{a\}$
p8	$\{i, j, f\}$	$\{c\}$
p9	$\{c\}$	$\emptyset$
p10	$\{j, c\}$	$\{j\}$
p11	$\{j, c\}$	$\{i\}$
p12	$\{j, f\}$	$\{i\}$
p13	$\{s\}$	$\{s\}$
out	$\emptyset$	$\emptyset$

Live Variable Analyse nach korrekter Formel

Formel: $\text{OUT}[v] = \bigcup_{(v,s) \in E} \text{IN}[s]$ und $\text{IN}[v] = (\text{OUT}[v] \setminus \text{DEF}[v]) \cup \text{USE}[v]$

Initialisierung (Iteration 0)

v	IN[v] = USE[v]	OUT[v]
in	$\emptyset$	-
p1	$\emptyset$	-
p2	$\emptyset$	-
p3	$\emptyset$	-
p4	$\{i, j\}$	-
p5	$\emptyset$	-
p6	$\{s\}$	-
p7	$\{a\}$	-
p8	$\{i, j, f\}$	-
p9	$\{c\}$	-
p10	$\{j, c\}$	-
p11	$\{j, c\}$	-
p12	$\{j, f\}$	-
p13	$\{s\}$	-
out	$\emptyset$	-

Iteration 1

v	IN[v]	OUT[v]
in	$\emptyset$	$\emptyset$
p1	$\emptyset$	$\emptyset$

p2	$\emptyset$	$\emptyset$
p3	$\{i\}$	$\{i, j\}$
p4	$\{i, j\}$	$\emptyset$
p5	$\{s\}$	$\{s\}$
p6	$\{s, a\}$	$\{s, a\}$
p7	$\{i, j, f, a\}$	$\{i, j, f\}$
p8	$\{i, j, f\}$	$\{c\}$
p9	$\{j, c\}$	$\{j, c\}$
p10	$\{f, j, c\}$	$\{j, f\}$
p11	$\{j, f, c\}$	$\{j, f\}$
p12	$\{s, j, f\}$	$\{s\}$
p13	$\{s\}$	$\{s\}$
out	$\emptyset$	-

Iteration 2

v	IN[v]	OUT[v]
in	$\emptyset$	$\emptyset$
p1	$\emptyset$	$\emptyset$
p2	$\emptyset$	$\{i\}$
p3	$\{i\}$	$\{i, j\}$
p4	$\{i, j, s, a\}$	$\{s\}$
p5	$\{s\}$	$\{i, j, f, s, a\}$
p6	$\{i, j, f, s, a\}$	$\{i, j, f, s, a\}$
p7	$\{i, j, f, a\}$	$\{i, j, f\}$
p8	$\{i, j, f\}$	$\{f, j, c\}$
p9	$\{f, j, c\}$	$\{f, j, c\}$
p10	$\{s, f, j, c\}$	$\{s, j, f\}$
p11	$\{s, j, f, c\}$	$\{s, j, f\}$
p12	$\{s, j, f\}$	$\{i, j, f, s, a\}$
p13	$\{i, j, f, s, a\}$	$\{i, j, f, s, a\}$
out	$\emptyset$	-

Iteration 3

v	IN[v]	OUT[v]
in	$\emptyset$	$\emptyset$
p1	$\emptyset$	$\emptyset$
p2	$\emptyset$	$\{i\}$
p3	$\{i\}$	$\{i, j\}$
p4	$\{i, j, s, a\}$	$\{s\}$
p5	$\{i, j, s, a\}$	$\{i, j, f, s, a\}$
p6	$\{i, j, f, s, a\}$	$\{i, j, f, s, a\}$
p7	$\{i, j, f, a\}$	$\{i, j, f\}$
p8	$\{i, j, f\}$	$\{f, j, c\}$
p9	$\{f, j, c\}$	$\{f, j, c\}$
p10	$\{s, f, j, c\}$	$\{s, j, f\}$
p11	$\{s, j, f, c\}$	$\{s, j, f\}$

p12	{i, j, f, s, a}	{i, j, f, s, a}
p13	{i, j, f, s, a}	{i, j, f, s, a}
out	$\emptyset$	-

Ergebnis: Fixpunkt erreicht in Iteration 3.

Analyse und Algorithmus

Algorithmus nach Vorlesung

Die Live Variable Analyse folgt der Rückwärts-Analyse:

1. **Initialisierung:** Für alle $v \in V$: $IN[v] := USE[v]$, $OUT[v] := \emptyset$
2. **Fixpunkt-Iteration:** Solange sich Werte ändern, für alle $v \in V \setminus \{in\}$:

$$OUT[v] := \bigcup_{(v,s) \in E} IN[s]$$

$$IN[v] := (OUT[v] \setminus DEF[v]) \cup USE[v]$$

Die Berechnung terminiert nach endlich vielen Iterationen, da die Mengen nur wachsen können und nach oben beschränkt sind.

Interpretazione der Ergebnisse

Eine Variable v ist an Programmpunkt p **lebendig** (in $IN[p]$), wenn:

- Sie an p oder einem Nachfolger verwendet wird, ODER
- Sie an p definiert wird, aber ihren alten Wert nicht überschreibt (was hier nicht vorkommt)

Nach Fixpunkt-Erreichen zeigen die Tabellen folgende lebendigen Variablen:

- **p1-p3:** Initialisierungen, keine lebendig eintretenden Variablen $\rightarrow IN = \emptyset$
- **p4:** $t = i + j$: Nur i, j sind lebendig. Variable t ist **tot**, da nie verwendet.
- **p5:** $f = 6$: Keine eingangsleben Variablen. f wird ausgegeben, aber ist nicht eingangsleben.
- **p6-p13:** Schleifenkörper: Alle Variablen $\{i, j, f, s, a\}$ bleiben lebendig durch Schleifen-Rücksprünge.

Optimierungsmöglichkeiten

1. Dead Code Elimination:

- Die Zuweisung $t = i + j$ an $p4$ ist **sicher löschar**, da $t \notin IN[p4]$.
- Die Variable t wird nach ihrer Definition nie verwendet.
- **Grund:** Keine nachfolgenden Programmpunkte benötigen t .

2. Wirkungslose Zuweisungen im Schleifenkörper:

- Die Zuweisung $a = s - 1$ an $p7$ ist wirkungslos, da $a \notin OUT[p7]$ (nur $\{i, j, f\}$ werden nach $p7$ benötigt).

- Variable a wird in $p7$ definiert, aber nicht in Nachfolgern verwendet.
- **Grund:** a ist an $p7$ tot. Die Zuweisung kann eliminiert werden.
- 3. **Redundante Berechnung** $c = (i + j) \bmod (f + 1)$:
- Nur die Bedingung $c > 0$ wird genutzt, nicht aber der konkrete Wert von c .
- Dies ist eine potentielle Optimierungsstelle für spekulativen Code oder Branch-Prediction.
- **Grund:** c ist nach Berechnung lebendig, wird aber primär für Kontrollflussentscheidung genutzt.

Annotationen des Kontrollflussgraphen

Der Graph wird mit den Fixpunkt-Werten annotiert:

Knoten	IN (Eingang)	OUT (Ausgang)
in	$\emptyset$	$\emptyset$
p1-p3	$\emptyset$	$\emptyset$ (initiale Zuweisungen)
p4	$\{i, j, s, a\}$	$\{s\}$
p5	$\{i, j, s, a\}$	$\{i, j, f, s, a\}$
p6 (Loop-Test)	$\{i, j, f, s, a\}$	$\{i, j, f, s, a\}$
p13 (Loop-Increment)	$\{i, j, f, s, a\}$	$\{i, j, f, s, a\}$ (Schleife!)

Die Schleife $p6 \rightarrow \dots \rightarrow p13 \rightarrow p6$ führt dazu, dass sich lebendige Variablen bis zur Schleife propagieren.

Nach Iteration 3 ändert sich nichts mehr. Jede Variable kennt jetzt alle Variablen, die sie braucht, und die Schleife hat nichts Neues mehr zu bringen. Das heißt: Fixpunkt erreicht.